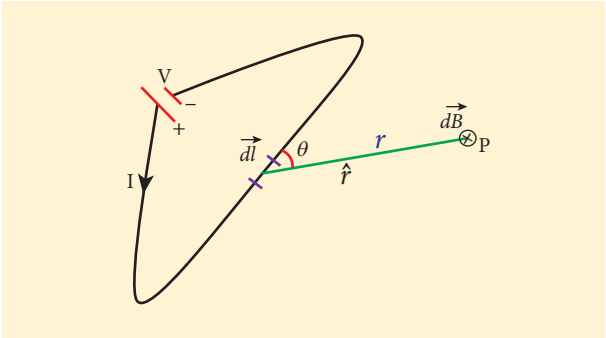
இச்சமன்பாடு வெளியில் ஒரு புள்ளியில் உருவாகும் காந்தப்புலத்தை, அக்காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும் மின்னோட்டத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடுகிறது. இது எல்லா வித வடிவ அமைப்புள்ள கடத்திகளுக்கும் பொருந்தும்.

3.8.1 பயட் – சாவர்ட் விதியின் வரையறை மற்றும் விளக்கம்



படம் 3.30 மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியினால் P புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலம்

மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் நீளத்தின் சிறு கூறிலிருந்து r தொலைவில் உள்ள P புள்ளியில் படம் 3.30 உருவாகும் காந்தப்புலம் $d\vec{B}$ இன் எண்மதிப்பை பயட் மற்றும் சாவர்ட் சோதனையின் அடிப்படையில் கண்டறிந்தனர். இதன் அடிப்படையில் காந்தப்புலம் $d\vec{B}$ இன் எண்மதிப்பு

(i) மின்னோட்டத்தின் (I) வலிமைக்கு நேர்த்தகவிலும்

(ii) நீளக் கூறின் $d\vec{l}$ எண்மதிப்புக்கு நேர்த்தகவிலும்

(iii) $d\vec{l}$ மற்றும் $\hat{r}$ க்கு இடையே உள்ள கோணத்தின் θ சைன் மதிப்புக்கு நேர்த்தகவிலும்

(iv) புள்ளி P மற்றும் நீளக்கூறு $d\vec{l}$ இவற்றுக்கு இடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்த்தகவிலும் இருக்கும்.

இதனை பின்வருமாறு எழுதலாம்

$$dB \propto \frac{Idl}{r^2}\sin\theta$$

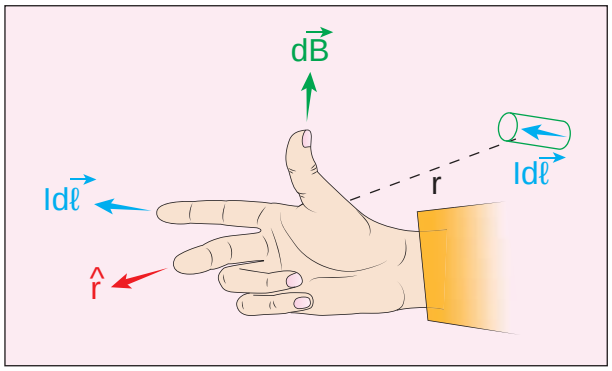
$$dB = k\frac{I\,dl}{r^2}\sin\theta$$

இங்கு $k = \frac{\mu_\circ}{4\pi}$ (SI அலகில்)

வெக்டர் குறியீட்டின்படி,

$$d\vec{B} = \frac{\mu_\circ}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2} \qquad (3.34)$$

இங்கு $d\vec{B}$ வெக்டரானது, மின்னோட்டம் பாயும் திசையைக் காட்டும் $Id\vec{l}$ மற்றும் $d\vec{l}$ யில் இருந்து P புள்ளியை நோக்கிச் செயல்படும் ஓரலகு வெக்டர் $\hat{r}$ ஆகிய இரண்டிற்கும் செங்குத்தாக இருக்கும் (படம் 3.31).



படம் 3.31 வலதுகை விதியைப் பயன்படுத்தி காந்தப்புலத்தின் திசையை அறிதல்

சமன்பாடு (3.34) ஐப் பயன்படுத்தி, கடத்தியின் சிறு நீளக்கூறினால் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தை மட்டுமே கணக்கிட இயலும். அனைத்து மின்னோட்டக்கூறுகளின் $Id\vec{l}$ பங்களிப்பையும் கருத்தில் கொண்டு, மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்தைப் பயன்படுத்தி கடத்தியினால், P புள்ளியில் உருவாகும் நிகர காந்தப்புலத்தைக் கண்டறியலாம். எனவே சமன்பாடு (3.34) ஐ தொகைப்படுத்தும்போது

$$\vec{B} = \int d\vec{B} = \frac{\mu_\circ I}{4\pi}\int\frac{d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2} \qquad (3.35)$$